Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · TFC: ÁREA NETA Y ÁREA TOTAL

Sea $f(x) = 4x - x^2$.

a) ¿Dónde es $f \geq 0$?
b) Calcula el área de la región entre f y el eje x en $[0, 4]$.
c) Calcula $\int_0^5 f(x)\,dx$ y el área total entre f y el eje x en $[0, 5]$. Explica la diferencia.

Respuesta

a) En $[0, 4]$. b) $\frac{32}{3}$. c) $\int_0^5 f = \frac{25}{3}$; área total 13.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Signo

$f = x(4 - x) \geq 0$ en $[0, 4]$.

2 b) Área

$\left[2x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^4 = 32 - \frac{64}{3} = \frac{32}{3}$.

3 c) Integral

$\left[2x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^5 = 50 - \frac{125}{3} = \frac{25}{3}$.

4 c) Tramo negativo

$$\int_4^5 f = \frac{25}{3} - \frac{32}{3} = -\frac{7}{3}.$$

5 c) Área total

$\frac{32}{3} + \frac{7}{3} = 13$: la integral resta la parte bajo el eje; el área la suma.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Signo	**1 pt**
b) Área	**2 pts**
c) Integral, área y explicación	**3 pts**

Idea clave. Para el área total, separa donde la función cambia de signo.